PFE - Pleito de Financiamento Externo
Complemento ao Programa de Financiamento à Descarbonização da Indústria.

Proponente: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Processo SEI: 03101.000239/2025-04
Código do pleito: 604424172/2025
Versão: 2

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD/Climate Investment funds - Cif
Valor do Financiamento: USD 30.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 0,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 03
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 04
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 5. Componentes 06
1. 5. 1. Informações do 1° componente 06
1. 6. Beneficiários 08
1. 7. Anexos 08
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 10
2. 1. Áreas estratégicas 10
2. 2. Anexos 10
3. GESTÃO 11
3. 1. Arranjo institucional 11
3. 1. 1. Descrição 11
3. 1. 2. Orgãos Executores 11
3. 1. 3. Estrutura Operacional 11
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 12
3. 2. Operacionalização e Manutenção 12
3. 3. Planejamento Estratégico 12
3. 4. Anexos 13
4. RISCOS 14
4. 1. Informações do 1° risco 14
4. 2. Informações do 2° risco 14
4. 3. Informações do 3° risco 15
4. 4. Informações do 4° risco 15
4. 5. Anexos 16
5. FINANCIAMENTO 17
5. 1. Condições Financeiras da Operação 17
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 17
5. 2. Cronograma de Desembolso 18
5. 3. Contragarantias 19
5. 4. Anuência do Banco 19
5. 5. Anexos 19
6. ETAPAS REALIZADAS 20
6. 1. Etapas realizadas 20
6. 2. Anexos 20
7. Baixar todos os anexos 22

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Complemento ao Programa de Financiamento à Descarbonização da Indústria.
Sigla: PRODECARB-CIF
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Banco do Nordeste do Brasil S/A

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Em adição aos significativos danos socioeconômicos causados atualmente pelos impactos das mudanças climáticas, em eventos extremos como secas e enchentes, estudos do Banco Mundial (BM) estimam que estes fenômenos podem gerar perdas de até 18% do PIB global no futuro, se medidas para sua mitigação não forem tomadas, com impactos negativos que recaem desproporcionalmente sobre as populações mais pobres, mais vulneráveis aos choques climáticos, por terem menor capacidade de adaptação. Segundo o BM, 132 milhões de pessoas podem ser colocadas em situação de extrema pobreza já em 2030 e até 216 milhões poderiam ser desalojadas por eventos climáticos extremos até 2050 no mundo.

De modo a enfrentar tal realidade, os países definiram metas para a mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE), bem como medidas para adaptação às novas condições do clima global. No Acordo de Paris (AP), definiu-se o desafio de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Especialistas indicam que alcançar tal objetivo será extremamente desafiador, sendo necessárias ações profundas de descarbonização em todos os setores econômicos em nível mundial.

Neste contexto, o Brasil definiu sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), com metas para a redução de suas emissões de GEE, que incluem a redução de 53% em 2030 e entre 59% e 67% em 2035 em comparação à 2005, além da neutralidade climática em 2050.

Os impactos da mudança do clima no Brasil são heterogêneos, dada sua extensão e diversidade geográfica, social e econômica. Em termos regionais, os impactos econômicos e sociais tendem a ser especialmente danosos no Nordeste.

Conforme dados do IBGE (Censo 2022), a população nordestina é de cerca de 54,6 milhões de habitantes, cerca de 27% da população do país. Porém, em termos econômicos a Região participa com apenas 13,8% do PIB brasileiro. Em relação ao PIB *per capita*, o Nordeste apresenta o menor nível dentre as cinco regiões do país, R$ 25,4 mil, enquanto o PIB *per capita* do Brasil foi de R$ 49,6 mil.

Essa disparidade reflete uma série de debilidades econômicas e sociais que afetam a região, com predominância de atividades econômicas de baixo valor agregado e a dependência de setores tradicionais como a agricultura e a pecuária, infraestrutura deficiente, altos índices de pobreza e analfabetismo maior que a média nacional e cerca de 25% da população vivendo em situação de pobreza extrema. Esses fatores combinados resultam em um cenário desafiador para o desenvolvimento sustentável do Nordeste.

Além do *gap* econômico e social frente à regiões mais desenvolvidas, o Nordeste é também marcado por exposição periódica às secas, que tendem a se agudizar com a mudança climática e se tornar mais frequentes, assim como maior intensidade de períodos de enchentes, que ocorrem em alguns subespaços.

Por outro lado, a Região desempenha um papel crucial no alcance das metas NDC, se destacando na produção de energias renováveis, como eólica e solar, que são fundamentais para a transição energética e a redução de GEE. Projetos de hidrogênio verde, como o Hub do Hidrogênio Verde no Ceará, e iniciativas de produção de amônia verde no Piauí são exemplos de investimentos que visam descarbonizar a indústria e promover o desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto, o Programa ora proposto atuará, justamente, no apoio à realização da NDC, particularmente no que tange à transição energética e à descarbonização da indústria, provendo recursos financeiros com recursos concessionais, com custo competitivo para promoção de investimentos no Nordeste que contribuirão não apenas para o alcance das metas nacionais de redução de emissão de GEE, ampliando a atual contribuição, já destacada, do Nordeste mas, também, promovendo a redução das disparidades econômicas e sociais entre as regiões do país.

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) vem atuando como protagonista da transição energética desde 2008, tendo financiado um amplo portfolio, desde a implantação das primeiras usinas eólicas no Nordeste, projetos de transmissão e distribuição de energia, além de produtores independentes de energia elétrica, especialmente de fontes renováveis solar e eólica e usinas geradoras que reaproveitam gases de aterros sanitários. Assim é que, de 2018 a 2023, o BNB financiou mais de R$ 40 bilhões em projetos de energias renováveis em sua área básica de atuação (nove estados da região Nordeste e o norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo). Com novos recursos para a transição energética e a descarbonização industrial, o BNB poderá ampliar o apoio ao setor produtivo regional, gerando novos impactos positivos, econômicos e sociais.

1. 2. 2. Problema:

Cumprir os objetivos de descarbonização definidos pelo Brasil em sua NDC será um enorme desafio que requererá a mobilização de grandes volumes de capital. No Brasil, a Confederação Nacional de Indústria (CNI) estima que serão necessários R$ 40 bilhões até 2050, apenas para a descarbonização da indústria nacional.

Políticas públicas recentes do Governo Federal como o Plano de Transição Ecológica (Ministério da Fazenda), Programa Nova Indústria Brasil-NIB (Ministério da Fazenda) e Programa Nacional de Hidrogênio Verde-PNH2 (Ministério de Minas e Energia) são instrumentos de mobilização de recursos institucionais e financeiros alinhados aos propósitos de acelerar a transição energética para matrizes de baixo carbono e estimular a neoindustrialização no País.

Para concretizar as diretrizes e objetivos de descarbonização estabelecidos, são estimados massivos investimentos demandando grandes volumes de financiamento para apoiar a implantação de infraestruturas e tecnologias de baixo carbono. Nesse sentido, o Governo Federal anunciou, ao completar um ano de execução da NIB (fevereiro de 2025), ações e projetos de neoindustrialização de R$ 1,2 trilhão em investimentos públicos até 2026 e R$ 2,2 trilhões em investimentos da iniciativa privada.

Políticas públicas focadas no setor industrial se justificam por ser uma das principais fontes de emissões de GEE, além dos ganhos que a transição energética e a adoção de processos industriais mais limpos e eficientes geram para a competitividade das empresas, reduzindo custos operacionais e abrindo novas oportunidades de mercado.

O Nordeste é um grande produtor e exportador de energia renovável, especialmente para o Sudeste, região mais desenvolvida do país. Conforme o Ministério de Minas e Energia, em 2023 o Nordeste contribuiu com 25,8% da capacidade instalada do Sistema Interligado Nacional (SIN), exportando energia excedente para garantir o abastecimento de outras regiões.

Entretanto, em termos de PIB industrial brasileiro, a participação do Nordeste é de 12,93%, enquanto o Sudeste possui uma participação de 53,9%, contando com uma infraestrutura mais robusta e maior capacidade de investimento em tecnologias de descarbonização industrial. A insuficiência de recursos para ampliar investimentos no Nordeste, portanto, poderá ter como efeito o aumento das disparidades regionais.

A ausência de investimentos em transição energética, descarbonização, tecnologias e processos de eficiência energética pode prejudicar severamente os segmentos industriais do Nordeste como Siderurgia e Metalurgia, Químico e Petroquímico, Automobilístico, Têxteis, Vestuário, Alimentos e Bebidas, Construção Civil, dentre outros.

Sem esses recursos, a região enfrentará dificuldades em reduzir emissões de GEE, perderá competitividade e aumentará as disparidades regionais. A representatividade desses setores na economia nordestina e seu potencial para mitigação de emissões tornam esses investimentos essenciais para o desenvolvimento sustentável e a contribuição do Nordeste aos objetivos nacionais de descarbonização.

Nesse contexto, deve ser considerado ainda que, dada a natureza nascente de diversas tecnologias que buscam a mitigação de emissões, incertezas serão comuns aos projetos nessa agenda, o que traz riscos que se refletem em gargalos de financiamento a condições que promovam os investimentos de *early-movers*. Isso se reforça quando notamos que tais tecnologias são em boa parte capital intensivas, com altos custos iniciais de implantação. Esse cenário constitui uma barreira ao desenvolvimento e ganho de escala necessários para a formação bem-sucedida desses mercados, e ameaça o cumprimento dos objetivos de descarbonização.

Assim, ao lado da mobilização de recursos suficientes para financiamento das iniciativas necessárias aos setores público e privado, é crucial a viabilização de custo de capital adequado aos empreendimentos inovadores e pioneiros nas novas frentes trazidas pelo movimento em torno da transição energética.

1. 2. 3. **Solução:**

Apesar do cenário desafiador, o Brasil é visto como um dos países que pode liderar a transição global rumo a uma economia de baixo carbono como estratégia de enfrentamento da emergência climática. Isso se deve não apenas ao seu vasto potencial florestal e em produtos da bioeconomia, como também às suas vantagens comparativas trazidas por uma matriz elétrica de base renovável com potencial de expansão.

O Nordeste do país, em particular, apresenta enorme potencial de expansão de fontes renováveis, como eólica e solar, o que pode trazer efeitos sinérgicos com a instalação de outros segmentos na região, como combustíveis de baixo carbono a exemplo do hidrogênio verde, o desenvolvimento de indústrias verdes, que incluem segmentos como fertilizantes e aço de baixo carbono e até mesmo o *powershoring*.

Essas iniciativas de investimento contribuem para o aumento de competitividade e agregação de valor à produção regional, modernizando empresas, reduzindo custos operacionais e abrindo novas oportunidades de mercado., além do potencial de geração de emprego e renda na Região, com efeitos previsíveis no aumento de qualificação técnica local e criação de novos empreendimentos a partir da demanda de empreendimentos dos segmentos nascentes, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de uma

das regiões mais carentes do país, reduzindo disparidades interregionais.

Para atender à demanda de investimentos estimada para a descarbonização e aproveitar oportunidades que se colocam, em se tratando de um cenário de incertezas onde, muitas vezes, envolverá indústrias nascentes e tecnologias de fronteira – e, portanto, risco adicional, tais financiamentos devem apresentar também condições favoráveis para atrair a iniciativa privada.

O BNB encontra-se atualmente em preparação de uma captação de US$ 500 milhões do BM, o Programa de Financiamento à Descarbonização da Indústria (PRODECARB), a qual foi autorizada pela COFIEX em 2024 (Carta Consulta N° 61170 e Resolução COFIEX Nº 28, de 13/06/2024). Assim, o pleito atual é um complemento ao PRODECARB, apresentando condições concessionais substancialmente atrativas oferecidas pelos Climate Investment Funds (CIF), que contribuirão para viabilizar projetos estratégicos de descarbonização, mediante a redução de custo financeiro e a alavancagem de recursos.

Dessa forma, o atual pleito se baseia nos termos inicialmente previstos na Carta Consulta 61170, contudo incluindo as especificidades dos CIF como fonte complementar de recursos, bem como as novas orientações da COFIEX, emanadas de sua Resolução Normativa Nº 1, de 22/11/2024.

Portanto, o Programa proposto busca justamente atuar sobre os desafios mencionados, contribuindo especialmente para as políticas públicas relacionadas aos temas neoindustrialização e questão climática, provendo financiamento competitivo para destravar barreiras de capital existentes em projetos inovadores nos segmentos industriais e energéticos, com condições mais favoráveis para viabilizar um modelo inicial de negócios, e alavancando outros investimentos e iniciativas nessa agenda.

Importante registrar que o Programa está em linha com as diretrizes do Governo Federal, como os Planos de Transformação Ecológica, o Nova Indústria Brasil, e o Plano Plurianual 2024-2027. Alguns dos principais instrumentos para implantação dessas políticas públicas são empréstimos, investimentos públicos e infraestrutura de qualidade.

Assim, considerando ser o BNB o principal agente executor de políticas públicas federais na Região Nordeste e no norte de MG e ES, alinhado aos propósitos de acelerar a transição energética para matrizes de baixo carbono e estimular a neoindustrialização da Região, bem como de contribuir para o alcance dos compromissos climáticos nacionais do Acordo de Paris, propõe-se o presente programa, que visa complementar com recursos concessionais os recursos mais amplos do PRODECARB, programa de financiamento para a descarbonização industrial, com ênfase na transição para matrizes energéticas de baixo carbono e contemplando também investimentos em infraestruturas de apoio.

Os recursos do CIF captados junto ao BM contribuirão ainda para ampliar o apoio aos projetos de baixo carbono nas cadeias energéticas e industriais da carteira atual e prospectiva do BNB, diversificando o *funding* da instituição, contribuindo para a efetivação de políticas públicas federais e o cumprimento de compromissos internacionais do Brasil na temática descarbonização e transição energética, bem como para desenvolvimento sustentável do Nordeste e a redução do *gap* em relação às regiões mais desenvolvidas.

1. 2. 4. **Resultado:**

Com os recursos dos CIF a serem captados junto ao BM para complemento ao Programa PRODECARB, objeto da Resolução Nº 28/2024 da COFIEX,espera-se alcançar os seguintes benefícios diretos e indiretos:

(i) Constituir uma fonte diferenciada, de reduzido custo, que contribuirá para promover e viabilizar projetos de investimento da área básica de atuação do BNB associados à transição energética e descarbonização industrial, com condições adequadas, principalmente em setores inovadores, como: energias renováveis; combustíveis verdes – a exemplo das cadeias de valor do hidrogênio verde, biometano e sustainable aviation fuel (SAF); eficiência energética; desenvolvimento tecnológico, dentre outros;

(ii) Contribuir para as metas de redução de emissões de GEE da NDC do Brasil, visando à mitigação dos impactos da mudança climática;

(iii) Melhorar o ambiente de negócios na agenda e alavancar a participação de outras fontes de financiamento em tais iniciativas, favorecendo o aumento de investimentos e seus efeitos ampliados para modernização, competitividade, emprego e renda na Região;

(iv) ontribuir para a reindustrialização e desenvolvimento tecnológico da Região Nordeste, por meio de operações de financiamento de setores importantes da economia, favorecendo a retomada dos investimentos e o crescimento da região e do país;

(v) Diversificar a carteira de captação do BNB a partir de recursos externos concessionais, complementando os recursos atuais para apoio aos setores industrial e energético na Região, inclusive por meio de blended finance; e

(vi) Complementar o funding do BNB.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral:
Fomentar a descarbonização e o desenvolvimento sustentável da Região Nordeste e do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, por meio do financiamento de tecnologias de transição para matrizes energéticas e cadeias industriais de baixo carbono e ampliação da capacidade de geração e transmissão de energia de fontes renováveis (em linha com a Carta Consulta N° 61170).
Objetivos Específicos:
1. Fomentar e alavancar investimentos em cadeias industriais de baixo carbono estratégicas e na transição energética na Região, por meio de insumos, materiais, tecnologias e processos de baixo carbono, com eficiência energética (em linha com a Carta Consulta N° 61170);
2. Expandir a capacidade de geração de energias renováveis, sua maior integração no sistema elétrico brasileiro, e investir em tecnologias que propiciem maior eficiência e estabilidade e autossuficiência energética para as cadeias de baixo carbono (em linha com a Carta Consulta N° 61170);
3. Contribuir para a redução das emissões de GEE no país (em linha com a Carta Consulta N° 61170).

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Valor de co-financiamento alavancado pelo BNB para projetos de baixo carbono, em 05 anos

Descrição:
Trata-se de indicador que espelha indicador correspondente da Carta Consulta N° 61170, aprovada em 2024.Este Indicador "Valor de cofinanciamento alavancado para projetos de baixo carbono em cinco anos" é dado pelo somatório do valor de cofinanciamento de outras fontes do BNB e do setor privado (capital próprio ou equity) em projetos de baixo carbono fomentados pelo Programa.

A linha de base deste indicador é zero devido a tratar-se de valor alavancado de financiamentos pelo Programa. Portanto, no início do Programa, não há alavancagem de recursos.

O Indicador será medido em USD e acompanhado ao longo da implementação.

A relação entre este Indicador, o Objetivo Específico diretamente relacionado e as Áreas Estratégicas com as quais guarda coerência direta são tratadas no arquivo “ANEXO Relação entre Indicadores, Objetivos e Áreas Estratégicas”.

A análise SMART do Indicador encontra-se no arquivo “ANEXO Análise Smart de Indicadores PRODECARB-CIF “.

Meta:
UNIDADE DA META: US$

LINHA DE BASE: 0

META (2031): 557.000.000,00

FORMA DE CÁLCULO: Somatório do valor de co-financiamento (BNB+setor privado) em projetos de baixo carbono fomentados pelo Programa (dados de valores e fontes dos projetos financiados, a serem obtidos dos sistemas de gerenciamento de crédito do BNB).

A meta aqui definida agrega a meta correspondente do programa que este pleito complementa (PRODECARB, aprovado na Carta Consulta N°61170), na perspectiva de que os recursos do CIF e do BM serão utilizados conjuntamente em projetos apoiados.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Aumento da capacidade instalada de geração de fontes renováveis na Região Nordeste, em 05 anos

Descrição:
O indicador "Aumento de capacidade instalada de geração de fontes renováveis na Região Nordeste em cinco anos" tem relação com o fortalecimento da segurança energética, incremento da eficiência energética e aumento da capacidade instalada de fontes renováveis e espelha indicador correspondente da Carta Consulta N° 61170, aprovada em 2024.

O indicador será acompanhado ao longo da implementação do programa, medido em MW e é dado pelo somatório da capacidade de geração renovável instalada dos projetos fomentados. A linha de base, na posição de 24/02/2025, é de 53.968,65 MW (dados da ANEEL), que corresponde à potência total instalada de geração de energia elétrica de fontes renováveis (hídrica, eólica, solar e biomassa) na Região Nordeste. Para apuração do indicador, os dados serão obtidos a partir do Sistema SIGA - ANEEL.

A relação entre este Indicador, o Objetivo Específico diretamente relacionado e as Áreas Estratégicas com as quais guarda coerência direta são tratadas no arquivo “ANEXO Relação entre Indicadores, Objetivos e Áreas Estratégicas”.

A análise SMART do Indicador encontra-se no arquivo “ANEXO Análise Smart de Indicadores PRODECARB-CIF “.

Meta:
UNIDADE DA META: MW

LINHA DE BASE: 0

META (2031): 335,4

FORMA DE CÁLCULO: Somatório da capacidade de geração renovável instalada dos projetos fomentados, em 05 anos (dados a serem obtidos a partir do sistema SIGA - ANEEL).

A meta aqui definida agrega a meta correspondente do programa que este pleito complementa (PRODECARB, aprovado na Carta Consulta N°61170), na perspectiva de que os recursos do CIF e do BM serão utilizados conjuntamente em projetos apoiados.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Redução nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos projetos financiados, em 05 anos

Descrição:
O Indicador "Redução nas emissões de gases de efeito estufa (GEE), em 05 anos" reflete a promoção da mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) a partir dos projetos financiados, contribuindo para a descarbonização da economia.

O indicador será acompanhado ao longo da implementação do programa e medido em milhões de toneladas de gás carbônico equivalente (MtCO2e). Para apuração, os dados serão estimados por meio de ferramenta AFD Carbon Balance Tool, da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Como este indicador visa mensurar a redução na emissão de GEE pela implementação dos projetos financiados de tecnologias de baixo carbono, em comparação/substituição a processos anteriores que emitam maior volume desses gases.

A linha de base no início do programa é zero, pois não há redução enquanto ainda não há investimentos.

A relação entre este Indicador, o Objetivo Específico diretamente relacionado e as Áreas Estratégicas com as quais guarda coerência direta são tratadas no arquivo “ANEXO Relação entre Indicadores, Objetivos e Áreas Estratégicas”.

A análise SMART do Indicador encontra-se no arquivo “ANEXO Análise Smart de Indicadores PRODECARB-CIF “.

Meta:
UNIDADE DA META: MtCO2e

LINHA DE BASE: 0

META (2031): 2,5

FORMA DE CÁLCULO: Somatório das estimativas de redução de emissões de GEE pelos projetos financiados pelo programa, em MtCO2eq (dados estimados por meio de ferramenta AFD Carbon Balance Tool, da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

A meta aqui definida agrega a meta correspondente do programa que este pleito complementa (PRODECARB, aprovado na Carta Consulta N°61170), na perspectiva de que os recursos do CIF e do BM serão utilizados conjuntamente em projetos apoiados.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Número de Ocupações resultantes dos Investimentos do Programa em 05 anos

Descrição:
Os investimentos do Programa em projetos de tecnologias de baixo carbono favorecerão a neoindustrialização da Região, o aumento da produtividade e a competitividade regional, contribuindo para a geração e manutenção de postos de trabalho nas cadeias produtivas beneficiadas.

Assim, utilizando-se a Matriz Insumo-Produto do Nordeste (BNB-ETENE), estimou-se como impacto econômico do Programa o número de ocupações resultantes dos financiamentos do BNB com recursos somados das operações do Prodecarb (BM e do CIF) para os respectivos subcomponentes de Descarbonização Industrial e Transição Energética (US$ 350 milhões + US$ 30 milhões), excluindo-se os recursos do PRODECARB (Carta Consulta 61170) específicos para Infraestrutura de Suporte.

A linha de base, nesse caso, é zero, pois no início do Programa não há recursos financiados ainda.

A relação entre este Indicador, o Objetivo Específico diretamente relacionado e as Áreas Estratégicas com as quais guarda coerência direta são tratadas no arquivo “ANEXO Relação entre Indicadores, Objetivos e Áreas Estratégicas”.

A análise SMART do Indicador encontra-se no arquivo “ANEXO Análise Smart de Indicadores PRODECARB-CIF “.

Meta:
UNIDADE DA META: Ocupações

LINHA DE BASE: 0

META (2031): 18.576

FORMA DE CÁLCULO: Estimativa do número de ocupações resultantes dos investimentos efetivamente financiados pelo Programa (PRODECARB + PRODECARB-CIF) nos 05 anos de execução, para o Subcomponente Descarbonização Industrial e Transição Energética, utilizando a Matriz Insumo-Pordito do Nordeste (BNB-ETENE) .

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Transição Energética e Descarbonização Industrial
Valor estimado em Dólar (USD): 30.000.000,00

Descrição:
Inicialmente, é importante registrar que, conforme o Relatório de Situação do Programa em Preparação (relativo à Carta Consulta 61170) e na Ajuda Memória da Missão de Identificação do Programa de Financiamento à Descarbonização Industrial (julho/2024), ambos enviados à COFIEX em 01/11/2024 (e que seguem em anexo), foi identificada conjuntamente por BNB e BM a necessidade de alteração da estrutura de componentes originalmente apresentada na Carta Consulta, a partir da atualização da prospecção de demanda de projetos, com exclusão de itens de menor relevância na perspectiva atual de financiamentos, como a eletromobilidade, iluminação pública e digitalização/conectividade. Foi também considerada a necessidade de maior foco do financiamento na parte de geração de energia direcionada para projetos relativos ao objeto do Programa, ou seja, descarbonização industrial, a exemplo da produção de Hidrogênio Verde (H2V) ou eletrificação de atividades industriais, ao invés da autogeração em substituição ao consumo da rede elétrica, por exemplo. Por fim, para possibilitar maior flexibilidade entre os montantes dos tipos de investimento previstos, de forma a se evitar eventuais necessidades de trâmites futuros de aditivos contratuais para remanejamento de recursos entre componentes, optou-se por estruturar o quadro de investimentos em um único Componente (ao invés de três na Carta Consulta original) e consolidou-se os dois primeiros componentes em um único Subcomponente (Descarbonização industrial e Transição Energética), o qual é replicado aqui na forma de um Componente e Subcomponente únicos, já que o atual pleito não inclui a infraestrutura de suporte (Subcomponente 2 no PRODECARB). Os arquivos do Relatório de Situação do Programa para a COFIEX e a Ajuda Memória da Missão do BM aqui referidos estão nos arquivos: "ANEXO CC 61170 - BIRD PRODECARB - Relatório - Em preparação-011124_55229822_assinado" e "ANEXO AM_Mision_BNB_Julho_2024".

Assim, este Componente único apoia com financiamento de fonte concessional os segmentos das cadeias energéticas e industriais de baixo carbono, a exemplo de projetos de: (i) eficiência energética e eletrificação industrial; (ii) combustíveis limpos, com destaque para as cadeias de valor do hidrogênio de baixo carbono; (iii) segmentos de descarbonização industrial e suas cadeias de valor, como o aço verde, fertilizantes verdes, entre outros; (iv) pesquisa, desenvolvimento & inovação (PD&I) de baixo carbono nas cadeias energéticas e industriais; dentre outros, a serem definidos de comum acordo entre BNB e BM, de acordo com critérios de elegibilidade a serem detalhados durante a preparação do Programa.

O Componente, portanto, dialoga com o Problema a ser tratado pelo Programa, qual seja, a necessidade de elevados investimentos para cumprir os objetivos de transição energética e descarbonizaçã industrial na região Nordeste, contribuindo para as NDC do Brasil e o desenvolvimento sustentável da Região.

Para enfrentamento do problema, este Componente vem instrumentalizar a Solução proposta no Programa, ou seja, mobilizar recursos com custo de capital adequado destinados a empreendimentos novos e inovadores das frentes trazidas pelo movimento em torno da transição energética e descarbonização.

Nesse encadeamento, como pode observado mais detalhadamente no campo "Descrição de Subcomponentes e Produtos", o Componente guarda coerência também com o alcance dos Resultados Esperados, à medida que os recursos concessionais do Programa em cada Subcomponente e Produto têm por drivers conceitos centrais dos Resultados Esperados: recursos financeiros a custo reduzido, redução de emissões de GEE, ambiente de negócios com recursos alavancados para investimentos, reindustrialização e desenvolvimento tecnológico regional, captação de *funding* externo.

Detalhamento sobre a Contribuição do Financiamento à Transição Energética e Descarbonização Industrial para os Objetivos do Programa e a Contribuição do Financiamento à Transição Energética e Descarbonização Industrial para os Resultados do Programa estão disponíveis no arquivo “ANEXO Contribuição do Componente para Objetivos e Resultados - PRODECARB-CIF”.

Descrição de subcomponentes e produtos:
SUBCOMPONENTE 1: **Descarbonização industrial e Transição Energética** (USD 30 milhões)

O Subcomponente visa fomentar investimentos para descarbonização da Indústria regional, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos necessários à utilização de combustíveis de baixo carbono por empresas, a implantação de unidades de produção de combustíveis de baixo carbono (ex: H2V), a implantação de tecnologias de redução de emissões e ecoeficiência na indústria; fomentar a transição energética, por meio do apoio à ampliação da participação de fontes renováveis na descarbonização da indústria da Região apoiando prioritariamente a geração de energia renovável dedicada a projetos de descarbonização industrial ou produção de combustíveis sustentáveis e a adoção de medidas de eficiência energética.

Produto 1 - Aquisição de máquinas e equipamentos necessários à utilização de combustíveis de baixo carbono por empresas: Financiamento da aquisição e substituição de máquinas e equipamentos industriais necessários para a substituição de combustíveis de origem fóssil nas empresas por combustíveis de baixo carbono (biocombustíveis - etanol de 2ª geração, biometano, hidrogênio, etc.). Estima-se um valor de US$ 5,0 milhões em financiamentos de equipamentos para indústrias, que possibilitem a substituição do uso de combustíveis fósseis em seus processos por combustiveis de baixo carbono. Esta estimativa de recursos do CIF, de baixíssimo custo, se refere a parcela dos investimentos, para alavancar recursos complementares de outras fontes, de forma que não é possível no momento quantificar o número de projetos a serem financiados;

Produto 2 - Implantação de unidades de produção de combustíveis de baixo carbono: Financiamento de investimentos em plantas de produção de combustíveis de baixo carbono, tais como hidrogênio verde, sustainable aviation fuels (SAF), etanol de 2ª geração, biogás e outros, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos, como eletrolisadores etc. Estima-se um valor de US$ 7,0 milhões em financiamentos de equipamentos, notadamente para aquisição de eletrolisadores e implantação de unidaddes deprodução de hidrogênio verde. Esta estimativa de recursos do CIF, de baixíssimo custo, se refere a parcela dos investimentos, para alavancar recursos complementares de outras fontes, de forma que não é possível no momento quantificar o número de projetos a serem financiados;

Produto 3 - Implantação de tecnologias de redução de emissões e ecoeficiência na Indústria: Financiamento da implantação de projetos de melhoria e modernização de processos industriais que reduzam as emissões de GEE e/ou que favoreçam ao uso ecoeficiente de insumos (Ex.: água, energia, resíduos). Estima-se um valor de US$ 3,0 milhões em financiamento de projetos de melhorias de processos industriais para redução e controle de emissões atmosféricas e aumento na eficiência de processos industriais que reduzam o consumo de energia. Esta estimativa de recursos do CIF, de baixíssimo custo, se refere a parcela dos investimentos, para alavancar recursos complementares de outras fontes, de forma que não é possível no momento quantificar o número de projetos a serem financiados;

Produto 4 - Geração de energia de fontes renováveis: Unidades de geração de energia renovável centralizada ou de geração distribuída (ex: eólica, fotovoltaica, biomassa, geotérmica, ondas e combustíveis não-fósseis renováveis de baixo carbono). Estima-se um valor de US$ 10 milhões para novas plantas de geração de energia renovável destinadas a fornecer diretamente às plantas industriais visando à descarbonização de seus processos ou produção de combustíveis de baixo carbono. Esta estimativa de recursos do CIF, de baixíssimo custo, se refere a parcela dos investimentos, para alavancar recursos complementares de outras fontes, de forma que não é possível no momento quantificar o número de projetos a serem financiados;

Produto 5 - Eficiência energética: Projetos de soluções para maior eficiência na utilização de fontes energéticas e consequente redução do impacto ambiental e climático, a exemplo de diagnóstico energético e mapeamento e

reformulação de processos para redução de consumo e de perdas, modernização de sistemas de geração, transmissão, distribuição e de utilização em atividades produtivas de alto consumo energético, implementação de sistemas de gestão de energia e de tecnologias de armazenamento energético (em baterias e outras tecnologias) que aumentem a flexibilidade e estabilidade do sistema elétrico. Estima-se um valor de US$ 5,0 milhões em financiamentos para melhoria da eficiência energética, notadamente na modernização de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia e na substituição de equipamentos para redução de perdas. Esta estimativa de recursos do CIF, de baixíssimo custo, se refere a parcela dos investimentos, para alavancar recursos complementares de outras fontes, de forma que não é possível no momento quantificar o número de projetos a serem financiados.

1. 6. **Beneficiários**

Os financiamentos de investimentos do Programa ora proposto terão como beneficiários finais do crédito empresas privadas ou estatais não dependentes que apresentem projetos de baixo carbono nas cadeias energéticas e industriais localizados nos municípios da área básica de atuação do Banco do Nordeste(*).

Considerando tratar-se de um Programa que visa criar uma linha de crédito especializado para financiamento a empreendimentos das empresas nas cadeias energéticas e industriais, dos quais muitos projetos ainda se encontram em estruturação, não havendo ainda um *pipeline* completamente definido; e que esses projetos não se destinam a beneficiar uma ou mais populações locais em específico, tendo um alcance mais amplo (ex: linhas de transmissão, produção de hidrogênio verde), não é possível, neste momento, quantificar ou caracterizar especificamente a população que se beneficiará diretamente com os investimentos.

Não obstante, os investimentos das empresas financiadas nessas novas cadeias produtivas incentivadas pelo Programa beneficiarão as populações nas áreas de influência direta dos empreendimentos, como na região do entorno de Complexos Industriais e Portuários como do Pecém (CE), Suape (PE), Aratu/Camaçari (BA) e Parnaíba (PI), de onde tem sido recebida a maior parte das intenções de investimentos relativos à cadeia do Hidrogênio Verde, seja com a geração de novos empregos, novos empreendimentos-satélite, qualificação de mão de obra (em nível técnico e superior, vide a implantação da nova sede do ITA em Fortaleza/CE, com foco em desenvolvimento tecnológico voltado a energias renováveis) e fomento à pesquisa e à inovação. Alinhado com a política de neoindustrialização do Governo Federal, os investimentos financiados pelo Programa deverão necessariamente trazer benefícios diretos e desenvolvimento para as populações do entorno, não sendo desejáveis empreendimentos que visem meramente se beneficiar das condições naturais favoráveis da Região para geração de energia de fontes renováveis para produzir *commodities* para exportação, o que será ponderado dentre os critérios de análise e deferimento de crédito do Programa.

Estima-se, portanto, que o impacto do financiamento dos projetos de tecnologias de baixo carbono favoreça o aumento da produtividade e competitividade regional, à medida que estimulará o desenvolvimento de uma indústria mais moderna na Região, alinhada com padrões de visibilidade internacional, contribuindo para a redução das desigualdades regionais e para a recuperação da economia dos estados da Região, bem como a melhoria da qualidade ambiental, pelo estímulo à redução no consumo de combustíveis fósseis e a decorrente redução de poluentes locais, com externalidades positivas sobre as emissões de GEE, a saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida da população. Neste quesito, em uma visão mais ampla, pode-se então considerar como beneficiária indireta do programa toda a população da Região Nordeste e norte de MG e ES, com 59,3 milhões de habitantes (54.657.621: Maranhão: 6.775.805; Piauí: 3.271.199; Ceará: 8.794.957; Rio Grande do Norte: 3.302.729; Paraíba: 3.974.687; Pernambuco: 9.058.931; Alagoas: 3.127.683; Sergipe: 2.210.004; Bahia: 14.141.626 (Nordeste); Minas Gerais(**): 3.645.833; Espírito Santo(**): 1.013.321, assim como irá gerar benefícios, em alguma medida, à população brasileira e mundial como um todo, já que visa contribuir para a adaptação e mitigação dos efeitos da mudança do clima global.

(*) Nove estados da região Nordeste e norte dos estados de MG e ES;
(**) Apenas municípios de MG e ES da área básica de atuação do BNB.

1. 7. **Anexos**

ANEXO AM_Mision_BNB_Julho_2024

ANEXO Análise Smart de Indicadores PRODECARB-CIF

ANEXO CC 61170 - BIRD PRODECARB - Relatório - Em preparação-011124_55229822_assinado

ANEXO Relação entre Indicadores, Objetivos e Áreas Estratégicas

ANEXO Contribuição do Componente para Objetivos e Resultados - PRODECARB-CIF

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa é integralmente direcionado ao atendimento das seguintes Prioridades da Administração Pública:

III - Neoindustrialização (...): O PRODECARB-CIF é direcionado ao desenvolvimento de uma nova base industrial, focando diretamente em investimentos para descarbonização e modernização da indústria brasileira, com tecnologias avançadas e sustentáveis voltadas à transição e eficiência energética, bem como investimentos em empreendimentos de baixo carbono nas cadeias industriais e energéticas e geração de energia de fontes renováveis. Esses investimentos são centrais para a neoindustrialização, alinhando-se com as metas nacionais de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e contribuindo para a transição para uma economia de baixo carbono.

VII - Enfrentamento à emergência climática: O programa é integralmente dedicado à promover a substituição do uso de combustíveis fósseis por fontes energéticas sustentáveis e incentiva a adoção de tecnologias de baixo carbono. Essas ações contribuem diretamente para a redução das emissões de GEE, alinhando-se com os compromissos do Brasil no Acordo de Paris e as metas estabelecidas na Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). Ao focar seus financiamentos em projetos que contribuam para limitar o aumento da temperatura global, o PRODECARB-CIF se coloca como elemento de mitigação dos impactos das mudanças climáticas e de promoção de desenvolvimento sustentável.
A correlação específica dos Indicadores com as Áreas Estratégicas e sua coerência com os Objetivos está demonstrada no arquivo “ANEXO Relação entre Indicadores, Objetivos e Áreas Estratégicas”:

A contribuição do PRODECARB-CIF, de forma global, para promover avanços nas Áreas Estratégicas está identificada no arquivo “ANEXO Contribuição do PRODECARB-CIF às Áreas Estratégicas”

2. 2. Anexos

ANEXO Contribuição do PRODECARB-CIF às Áreas Estratégicas

ANEXO Relação entre Indicadores, Objetivos e Áreas Estratégicas

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Em linha com o disposto na Carta Consulta Nº 61170, aprovada em 2024, o Mutuário/Executor do programa é o Banco do Nordeste do Brasil S.A., tendo como Submutuários os beneficiários finais, titulares de projetos dos segmentos previstos, ou seja, empresas privadas e estatais não dependentes.
Para a contratação de empréstimo, as alçadas decisórias do BM/CIF e do BNB autorizarão a formalização do contrato – no BNB, essa alçada é a Diretoria Executiva. A UNIÃO, por meio do Ministério da Fazenda/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN-MF, será a garantidora da nova operação, conforme o processo estabelecido para tal. O BNB será responsável por cumprir todos os termos e obrigações derivados do Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o BM.

Para implementação do Programa, após a contratação do empréstimo e atendimento das condições ali previstas, o BM liberará recursos ao BNB para a consecução dos investimentos do Programa apresentado neste Pleito, sendo o BM o responsável pelo repasse dos recursos concessionais do CIF ao BNB.
O BNB será responsável pela interlocução, de forma direta, com os tomadores finais dos recursos ora captados. A seleção dos projetos seguirá os critérios técnicos e as regras de análise de viabilidade técnico-financeira de cada projeto em conformidade com os critérios adotados pelo CIF/BM e os normativos internos do BNB, assim como a legislação ambiental e trabalhista prevista e exigida em nível nacional.

O BNB, portanto, financiará os projetos aprovados em relação direta com os beneficiários finais, cabendo-lhe também o monitoramento do uso dos recursos e dos projetos. Fica a cargo dos Submutuários, empresas privadas e estatais não dependentes, a responsabilidade direta pela execução. O monitoramento permite a coleta de dados de forma a atender exigência de comprovação, informação e desenvolvimento de base interna de dados.

Dentre as responsabilidades do BNB estão a observância de obrigações financeiras e não financeiras a serem assumidas no contrato de empréstimo. Os recursos do empréstimo serão recebidos diretamente pelo BNB, que os repassará por meio de operações de financiamento a agentes econômicos privados e estatais não dependentes. Os recursos serão repassados pelo BM ao BNB conforme cronograma a ser elaborado durante a preparação do Programa, e os desembolsos do BNB aos beneficiários finais dos recursos ocorrerão mediante apresentação de cartas-consulta e projetos de financiamento ao Banco para sua análise e, mediante aprovação no processo de crédito do BNB, a contratação de financiamento.

Para isso, o BNB dispõe de estrutura organizacional com unidades especializadas e descentralizadas: a coordenação geral do Programa será realizada na Direção Geral, em Fortaleza, pelo Ambiente de Programas com Organismos Internacionais, que funciona como a UGP-Unidade de Gestão de Programas; a interface direta com os beneficiários finais dos recursos será realizada em suas unidades operacionais descentralizadas nos estados, Superintendências Estaduais, Agências Bancárias e Centrais de Análise e Acompanhamento de Crédito.
O monitoramento dos projetos financiados é realizado pelo BNB, a partir dos dados e condições da análise dos projetos realizada nas Centrais de Análise e os termos do contrato de financiamento. O monitoramento da execução é realizado por meio da coleta de dados, relatórios e documentos comprobatórios periodicamente fornecidos pelos beneficiários, sobre o uso dos recursos e o cumprimento do previsto no projeto e contrato, bem como visitas de técnicos do BNB.

Ao longo da execução do Programa, eventuais ajustes nas regras e procedimentos de concessão de crédito aos segmentos a serem atendidos serão efetuados em comum acordo entre BNB e BM durante a etapa de preparação do Programa.

Desse modo, o PRODECARB-CIF será implementado compondo os programas de crédito operacionalizados diretamente para apoio aos agentes econômicos da Região, tendo como integrantes do arranjo institucional em sua implementação: BM/CIF, BNB (com diferentes unidades organizacionais especializadas) e os Submutuários, beneficiários finais dos recursos (empresas privadas e estatais não dependentes), sendo identificado como stakeholder de participação mais intensa para implementação do Programa as empresas executoras de obras e fornecedoras de bens e serviços. Este arranjo institucional está representado nos arquivos anexos “Organograma do Arranjo Institucional” e “ANEXO Matriz RACI”.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Banco do Nordeste do Brasil S/A
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

A gestão estratégica do Programa será realizada na sede do BNB, em Fortaleza/CE, com equipe em unidade organizacional específica, o Ambiente de Programas com Organismos Internacionais, para exercer as funções de unidade de gestão de programas de financiamento com organismos internacionais, composta por empregados do BNB, bem como as instalações e equipamentos já disponíveis no Banco, não sendo necessários recursos financeiros do Programa para suprir a unidade gestora - não sendo, por este motivo, previsto componente para destinação de recursos para gestão do Programa.

A unidade de gestão tem previsão inicial de 12 profissionais empregados do Banco do Nordeste, encontrando-se atualmente alocados empregados nas funções de gerente de ambiente (01), gerentes executivos (02) e técnicos (5), com previsão de seleção interna dos demais membros ao longo do ano de 2025. O perfil dos profissionais da Unidade de Gestão do Programa é caracterizado por qualificação técnica de nível superior e pós-graduação, com experiência em estruturação, gerenciamento, monitoramento, controle financeiro e acompanhamento de programas de financiamento, inclusive com recursos internacionais; análise de projetos, aquisições, análise e monitoramento ESG.

A gestão dos subempréstimos, por sua vez, contará com técnicos especializados das áreas operacionais do BNB (comercial, riscos, cadastro, financeira, controle etc), incluindo o apoio da equipe do Banco lotada nas superintendências estaduais e centrais de análise e centrais de acompanhamento do crédito.

Os recursos do Programa serão repassados pelo BM ao BNB, e este os alocará em subprojetos de sua carteira de financiamentos, utilizando mix de recursos com outras fontes. A experiência do BNB como mutuário de financiamentos internacionais e com *blended finance* pode ser evidenciada na operacionalização bem sucedida de outras captações recentes efetuadas com organismos multilaterais, a exemplo da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Banco Europeu de Investimento (BEI) e Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), além de várias experiências anteriores, a exemplo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Prodetur/NE e com o Banco Mundial para o programa de microcrédito Crediamigo.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

ANEXO Matriz RACI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A implementação do programa envolverá recursos humanos, financeiros e tecnológicos já existentes no BNB, não sendo necessários recursos suplementares para gestão, inclusive quanto à coordenação do programa por UGP-Unidade de Gestão de Projeto, sem necessidade, portanto, de custos adicionais.

Na execução, o BNB adotará sistemática similar à de outros programas de crédito, com equipes técnicas próprias para análise de projetos e acompanhamento técnico e financeiro. Na análise de crédito, além de avaliar a viabilidade econômica e financeira do projeto e autorizações pertinentes à atividade e ao cliente, avalia a capacidade do cliente de implementar os projetos e honrar seus compromissos por meio da Avaliação de Risco Cliente Fundamentalista, a qual é aplicada a clientes com responsabilidades diretas a partir de R$ 30 milhões, ou do setor público, ou operações estruturadas e sindicalizadas. Essa análise técnica envolve avaliação de aspectos relacionados ao caráter do cliente (restrições, histórico de cliente); à capacidade empresarial; condições da atividade frente ao mercado, impactos socioambientais e a sua situação econômico-financeira. Para cada subfator, a análise pondera o grau de relevância do risco com base em parâmetros pré-definidos.

Em busca de garantir a sustentabilidade dos investimentos apoiados, durante a análise para aprovação do crédito, será exigida de cada submutuário a comprovação da previsão formal de recursos para implantação e manutenção das obras, geralmente exigida nos contratos de financiamento pelos organismos multilaterais.

Assim, o Programa constitui linha de financiamento a empresas e será operacionalizada pela equipe corrente do BNB, e não um crédito para as obras em si (de modo que não há uma estrutura de custos específicos de manutenção prevista). Nesse contexto, serão desenvolvidas também pelo Banco ações de sua responsabilidade visando à sustentabilidade dos projetos. Inicialmente, serão realizadas as atividades de monitoramento dos projetos e seus titulares durante a implantação dos projetos, pelas empresas financiadas. O monitoramento se dá por meio de dados, informações e documentos específicos fornecidos pelos submutuários e outras fontes de informações, correspondentes à realização do previsto no contrato/projeto, bem como visitas técnicas e gerenciais, conforme previsto normativamente. Adicionalmente, ao longo de todo o prazo do Programa, que se estenderá por 24 anos, são desenvolvidas atividades contínuas de administração de crédito e manutenção cadastral, monitorando a sustentabilidade do negócio, além das atividades específicas de gestão de riscos previstas para o Programa.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Conforme define a Resolução Normativa Nº 1/2024 da COFIEX, em seu Anexo I, item III.3-Planejamento Estratégico, sendo o Banco do Nordeste, empresa estatal não dependente (subitem III.3.1), apresentamos nesta seção informações sobre o enquadramento do PRODECARB-CIF no planejamento estratégico do Banco.

O Planejamento Estratégico do BNB é um processo de planejamento de médio prazo, que visa direcionar a atuação do Banco para o período de cinco anos ao definir a Missão, a Visão, os Valores Organizacionais, os Princípios, as Diretrizes Estratégicas, bem como o Mapa Estratégico, conforme disponibilizado na internet, no link: Planejamento Empresarial BNB.

As Diretrizes Estratégicas vigentes (arquivo “ANEXO Diretrizes e Orientações Estratégicas – Plano Empresarial 2025-2029”), relativas ao período 2025-2029, são elementos norteadores do Plano Estratégico e são observadas em conjunto com suas respectivas Orientações Estratégicas, em todos os níveis do planejamento, refletidas em todas as ações estratégicas, objetivando maximizar a atuação do Banco do Nordeste face aos desafios.

A demonstração do enquadramento do PRODECARB-CIF no Planejamento Estratégico do Banco do Nordeste pode ser acessada no arquivo "ANEXO Enquadramento no Planejamento Estratégico do BNB".

Como informação adicional, deve ser observado que essas Diretrizes e Orientações Empresariais, estão alinhadas com grandes sinergias ao Plano Plurianual 2024-2027. Em particular, o Programa proposto tem claras interfaces com as prioridades IV - Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC; V - neoindustrialização, trabalho, emprego e renda; e VI - combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática do PPA 2024-2027, na medida em que fomenta investimentos no desenvolvimento sustentável, incluindo investimentos em infraestrutura e com grande foco no desenvolvimento da neoindústria, e contribui para o enfrentamento da emergência climática no eixo mitigação. O Programa tem contribuições diretas para o ‘Eixo Estratégico 2 - Desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática’ e, em termos de indicadores-chave do PPA, o Programa contribui diretamente para a redução das emissões de GEE, para o crescimento econômico e para a redução do desemprego, além de ter efeitos sobre a redução da extrema pobreza via efeito emprego.

Além disso, o Programa proposto contribuirá para diversos programas e compromissos governamentais, dentre os quais destacam-se: (i) Programa NIB (eixo 5-Bioeconomia, descarbonização, e transição e segurança energéticas); (ii) NDC brasileira, na medida em que fomenta a mitigação de emissões de GEE; (iii) Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda (eixos 1- financiamento sustentável, 2- adensamento tecnológico, e 4-transição energética); e (iv) Programa Nacional do Hidrogênio (eixo 5-abertura e crescimento do mercado).

3. 4. **Anexos**

ANEXO Matriz RACI

Diretrizes e Orientações Estratégicas - Planej_Empresarial 2024-2028

Plano de Ação - NIB - Missão 5

Ações - Plano Transformação Ecológica

Programa Nacional de Hidrogênio - Diretrizes

Organograma do Arranjo Institucional

ANEXO Diretrizes e Orientações Estratégicas – Plano Empresarial 2025-2029

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Desapropriações e Reassentamentos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Para implantação dos projetos a serem financiados, no caso de empreendimentos relativos à infraestutura energética, poderá envolver, ainda que baixo, algum risco de ocorrência de desapropriações ou reassentamento físico involuntário de pessoas ou de negócios ou utilização de parte de propriedades privadas, especialmente no meio rural. Nesses casos, poderão ocorrer: contratos de arrendamento de terras ou de direito de superfície; desapropriações por meio de Declaração de Utilidade Pública (DUP) de terrenos privados, com respectivas indenizações; reassentamento involuntário de número significativo de famílias e/ou negócios.

Prevenção e Mitigação:
Os casos de arrendamentos, desapropriações ou reassentamentos que se fizerem necessários serão identificados, analisados e executados pelos submutuários e ocorrerão na forma exigida pela legislação federal, estadual e, se for o caso, municipal, que rege a matéria, pelas diretrizes e normativos ASG do Banco do Nordeste e do BM, buscando-se evitar ou minimizar os impactos. Para contratos de arrendamento de terras ou de direito de superfície, o BNB realiza a análise da documentação que comprove a posse da terra para aprovação do crédito. Em situações de desapropriações por meio de DUP, o BNB solicitará relatório consolidado com o cadastro de desapropriações necessárias e as respectivas comprovações de indenizações e deve acompanhar a resolução de processos judiciais, caso existam. No caso de reassentamentos involuntários de maior porte, deverá ser elaborado e executado pelo submutuário um Plano de Reassentamento, em conformidade com a política do BM, cuja implementação será acompanhada pelo BNB no âmbito da operação, com o objetivo de que as pessoas recebam tratamento equitativo e medidas compensatórias adequadas a cada situação.

Importante registrar que a grande maioria dos empreendimentos a serem financiados pelo programa deverão estar situados em áreas industrias previamente existentes, como Complexos Industriais e Portuários, Zonas de Processamento de exportações (ZPE) etc., cujos terrenos já se encontram desapropriados e sob a gestão de um ente administrador, o que minimiza a interferência com populações.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Mudanças Regulatórias e Riscos Institucionais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Preparação, contratação e execução do Programa são norteadas por atos legais e normativos. O principal ato legal necessário à execução do Programa é a assinatura do contrato referente ao Financiamento de Projetos de Investimento (IPF) entre o BNB e o BM, com participação da União enquanto garantidor soberano.

No escopo específico desta operação, que lida com novas tecnologias, cujo marco regulatório é recente e ainda apresentará maiores detalhamentos e regulamentações, existe o risco de alterações ou ajustes na legislação que possam impactar a execução dos projetos a serem financiados.

Prevenção e Mitigação:
A contratação do empréstimo externo, assim como as ações previstas no Programa, serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no País, a exemplo de: Resolução BCB n° 278 de 31/12/2022, Resolução Normativa Cofiex 01/2024, Resoluções do Senado Federal 43/2001, 49/2007, 48/2008 Lei Federal 13.303/2016 (Lei das Estatais), Lei Complementar 148/2014, Lei Complementar 159/2017, Lei Federal 10.552/2002 e alterações, Manual para Instrução de Pleitos e Portarias da STN, Portarias do Ministério da Fazenda e a Constituição Federal. Além da legislação citada, deverão ser obedecidas as normas vigentes do BM e requisitos do CIF, adequadas e compatibilizadas às exigências e requisitos já existentes na legislação nacional e à realidade normativa e operacional do Banco do Nordeste.

Devido ao programa envolver empreendimentos predominantemente do setor energético, todos os projetos desse setor somente são aprovados pelo BNB mediante a apresentação das respectivas autorizações pela Agência Nacional de energia Elétrica (ANEEL) e tenha parecer de acesso do Operador Nacional do Sistema (ONS), quando cabível.

Para mitigar riscos legais e institucionais, inclusive quanto a atualizações na regulamentação, o BNB contará com o apoio de sua área jurídica, além de eventual assessoria jurídica terceirizada. Ademais, foram e seguirão sendo realizadas reuniões periódicas de alinhamento entre as equipes técnica do BNB e do BM para mitigar riscos associados

ao processo de negociação e assinatura do contrato entre as partes e estruturação do pipeline de projetos a serem financiados, .

Deve ser também considerada a estabilidade institucional das partes envolvidas, organizações de grande porte, com décadas de atuação e experiência na atividade de financiamento, com estrutura organizacional e normativa apropriada, contando ainda com auditorias interna e externa e supervisão de órgãos específicos.
Ao longo de todo o processo, serão também mantidas ações de atualização técnica e da estrutura de tecnologia da informação do BNB para o bom gerenciamento do Programa, bem como serão realizadas as atualizações normativas necessárias ao atendimento das regras legais e dispositivos normativos do Governo Federal, assim como a sistemática de auditorias e supervisões externas.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Eventos Adversos relativos a Contratações (de Empréstimos, Crédito, Fornecedores)
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não há previsão de contratação de consultorias para a execução do Programa, tampouco de contratação de pessoal diretamente pelo BNB para a operacionalização da linha de financiamento.
A contratação do empréstimo externo, conforme mencionado, obedecerá à legislação nacional vigente, normas do Banco Central e às políticas e diretrizes do BM, de forma que as minutas do contrato de empréstimo serão trabalhadas durante a negociação e preparação do Programa pelas equipes das duas instituições.

Não se verifica risco de ausência de demanda para os recursos ora pleiteados no âmbito do conjunto dos investimentos previstos para o programa.

Prevenção e Mitigação:
Para minimizar riscos de contratação dos financiamentos, o BNB manterá equipe dedicada de sua Unidade de Gestão de Programas, que atuará articulada às demais áreas técnicas do Banco, na Direção Geral e nas unidades operacionais em todos os estados de sua área básica de atuação, onde se situam os Submutuários e os projetos financiados, tendo ainda suporte de sua área jurídica ao longo de toda a operação.

Com relação ao risco de crédito dos projetos a serem financiados, será obedecida a esteira tradicional de análise de projetos e concessão de crédito do Banco do Nordeste, aplicando-se o mesmo grau de exigência que tradicionalmente resulta num baixo índice de não cumprimento de operações. Além disso, o monitoramento do BNB, suas auditorias interna e externa e o acompanhamento do BM, CIF e do Governo Federal são também elementos que contribuem para minimização desse risco.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Eventos Socioambientais Adversos
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
A concepção do Programa está consentânea com o conceito de sustentabilidade, na qual busca-se viabilizar aquisições e obras concernentes aos objetivos definidos, que assegure a efetiva contribuição à transição energética e descarbonização industrial, mitigando emissões de GEE, com o objetivo maior de melhoria da qualidade de vida das pessoas, sendo também observado o atendimento da legislação ambiental nacional, políticas socioambientais do Banco Mundial, a Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática (PRSAC) do BNB e regulamento ambiental específico do Programa.

Há que se considerar, contudo, que empreendimentos de infraestrutura energética, que são financiáveis no Programa, pela sua própria natureza e caráter sistêmico, podem provocar uma série de impactos no meio ambiente, assim como é o caso de empreendimentos industriais. Alguns riscos ambientais possíveis são: supressão de vegetação em grande escala; grandes movimentos de terra; uso de produtos químicos; contaminação do solo ou corpos hídricos por vazamento de insumos ou resíduos, etc.

Além dos riscos de desapropriações e reassentamentos, são esperados outros riscos sociais vinculados à execução dos projetos, a exemplo de: uso intensivo de mão de obra temporária; risco de acidentes devido ao uso de maquinário pesado e à intensificação do trânsito de veículos, interferência de população temporária (das obras) na população local, e mesmo interferência em populações socialmente vulneráveis, como povos indígenas ou comunidades quilombolas.
Não obstante, ainda que o impacto específico do Programa dependa dos subprojetos apoiados, de maneira geral é esperado impacto social positivo, com a criação de empregos e geração de renda em virtude dos investimentos realizados, bem como a redução da poluição do ar e os consequentes ganhos de saúde pela redução na queima de combustíveis fósseis.

Prevenção e Mitigação:
Será adotado o Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS) do BNB, o qual vem sendo aprimorado com alinhamento com os padrões de desempenho previstos na Política Ambiental e Social do BM, com o objetivo de mitigar riscos, melhorar o desempenho na execução dos projetos e atingir melhores resultados ambientais e sociais ao longo do ciclo de vida do Programa. Dentre os procedimentos previstos pra mitigar os riscos ambientais e sociais citados, incluem-se: exigência de documentação relativa ao licenciamento ambiental e autorizações devidas; triagem e classificação preliminar dos projetos quanto aos aspectos socioambientais; análise dos estudos socioambientais exigíveis (de acordo com o empreendimento); exigência da inclusão dos valores relativos à implementação das medidas mitigadoras no orçamento dos projetos financiados; e monitoramento da execução dos empreendimentos, realizado pelos Submutuários e pelo BNB, com reportes periódicos de acompanhamento do BM e CIF.

Na eventualidade de vir a ser identificado projeto que gere interferência negativa em populações tradicionais, em especial indígenas, quilombolas e outros segmentos socialmente vulneráveis, serão adotadas as medidas mitigadoras apropriadas, com observância da legislação pertinente, das diretrizes e normativos ASG do Banco do Nordeste e do BM.

Desse modo, serão incorporadas as práticas internacionais trazidas pelo Banco Mundial às especificidades relacionadas às infraestruturas e atividades produtivas abrangidas pelo Programa, observando os elementos do marco legal e regulatório nacional aplicáveis à variável ambiental, tais como:
a) Política Nacional do Meio Ambiente: com objetivos e forma de aplicação definidos na Lei Complementar nº 140/2011, Lei nº 6.938/1981, Decreto nº 99.274/1990, Resolução nº 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e, no que respeita às penalidades aplicáveis às infrações ambientais, a Lei nº 9.605, de 12/02/1998;
b) No âmbito estadual, as Políticas Estaduais do Meio Ambiente, definidas na legislação e atos administrativos de cada Estado;
c) Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.945/2021: Dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas à sua efetividade para as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
d) Normativo SARB nº 14/2014: Normativo de criação e implementação de política de responsabilidade socioambiental do Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos-FEBRABAN;
e) Política de Responsabilidade Socioambiental e Climática (PRSAC) do Banco do Nordeste.
Mais informações sobre o sistema de gestão ambiental do BNB, incluindo critérios de análise e monitoramento dos projetos pode ser encontrado no Relatório de Sustentabilidade do BNB, publicado em : https://www.bnb.gov.br/documents/45787/128608/Relat%C3%B3rio+de+Sustentabilidade+do+Banco+do+Nordeste+-+2023.pdf/b7f39b0b-9c21-d163-7cae-12333c397e91?version=1.1&t=1725543168553.ar *(obs: opção de inserir link inoperante)*

Disponível na página https://bnb.gov.br/sustentabilidade/relatorios.

4. 5. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD/Climate Investment funds - Cif	Dólar	1.0000	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD/Climate Investment funds - Cif

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	228	288

Juros aplicáveis:
1,19%a.a. (a ser confirmado quando da negociação).
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado (isento nos primeiros quatro anos de operação).
Comissão de Avaliação:
0
Taxa de Abertura:
0,25% a.a. no início da operação, sobre o valor total.
Outros encargos:

0

Outras Informações:

0

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Transição Energética e Descarbonização Industrial					
Fonte de financiamento					
BIRD/CIF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
9.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

Atendendo à Resolução nº 48/2007 do Senado Federal, o BNB apresentará como proposta de contragarantia, pela garantia da União, títulos públicos do tipo LFT (Letra Financeira do Tesouro), equivalentes a 120% do valor total da operação (ou USD 36,0 milhões), de forma a atender ao requisito de que sejam em valor igual ou superior ao da dívida durante toda a vigência da operação de crédito, abrangendo o ressarcimento integral dos custos do financiamento decorrentes da cobertura do eventual inadimplemento e serem suficientes para cobrir qualquer pagamento que a União possa vir a ser chamada a honrar.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Demonstrações Contábeis 31122020 BNB

Demonstrações Contábeis 31122021 BNB

Demonstrações Contábeis 31122022 BNB

Demonstrações Contábeis 31122023 BNB

Demonstrações Contábeis 30062024 BNB

Plano-de-negócio-Formulário de Referência-BNB-v10-Parte 1

Plano-de-negócio-Formulário de Referência-BNB-v10-Parte 2

Demonstrações Financeiras - Posição 31.12.2022

Demonstrações Financeiras - Posição 31.12.2020

Demonstrações Financeiras - Posição 31.12.2023

Prodecarb-CIF - Fluxo de caixa projetado-Jan2025

Demonstrações Financeiras - Posição 31.12.2021

Demonstrações Financeiras - Posição 30.06.2024

Plano de Negócio-Formulário de Referência - 2024 V09 Parte 1

Plano de Negócio-Formulário de Referência - 2024 V09 Parte 2

Extrato Plano de Capital 2025_2029

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O presente pleito se refere, como mencionado, a um complemento ao Programa Prodecarb, que teve carta consulta aprovada pela COFIEX em 2024 (Carta Consulta N° 61170, Resolução COFIEX Nº 28, de 13/06/2024). Anteriormente à aprovação de tal Carta Consulta, as articulações para concepção do Programa de financiamento se iniciaram em junho de 2023, quando foi assinado Memorando de Entendimento (MoU) entre BNB e Banco Mundial.

A partir de outubro de 2023, iniciam-se reuniões periódicas de equipes técnicas do BNB e BM para discussões sobre as possibilidades de parceria para financiar projetos de estímulo à indústria de baixo carbono e à transição energética, incluindo apoio a projetos de plantas de Hidrogênio Verde e infraestrutura associada. Acordados os objetivos preliminares e valor indicativo (US$ 500 milhões), foi realizada sondagem de mercado pela Área de Negócios do BNB, entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, com potenciais clientes, sobre a expectativa de investimentos relacionados à cadeia do Hidrogênio Verde, um dos segmentos financiáveis pelo Programa. O resultado da sondagem foi que os montantes de investimentos previstos são vultosos, mas observou-se que esse segmento específico ainda carecia de amadurecimento do marco regulatório e de decisões de investimentos firmes em volume expressivo de demanda. No segundo semestre de 2024 players participantes de Protocolos de Intenção com o Governo do Ceará agendaram reunião com a área comercial do BNB, sinalizando para 2025 a tomada de decisão de investimento, após o que deverão apresentar demanda de financiamento.

Diante deste cenário e considerando as diretrizes e possibilidades da política federal para descarbonização da indústria e transição energética, com um contexto mais amplo e atento às demandas mais prementes, após várias reuniões técnicas de formulação da operação, com participação de várias áreas do BNB e equipe do BM, chegou-se à concepção inicial do Programa, que embasou a estruturação da Carta Consulta N° 61170.

Desde a aprovação do programa pela COFIEX, Banco Mundial e BNB estão em constante contato para a preparação da operação, tendo levado a cabo duas missões presenciais (missão de identificação e missão de avaliação de intermediário financeiro), bem como diversas reuniões virtuais de alinhamento. Ademais, como mencionado na Carta Consulta N° 61170, avançaram no objetivo de assegurar recursos concessionais para complementar o Programa Prodecarb, tendo completado um engajamento junto ao CIF (objeto do atual pleito). No momento, o Programa está em plena preparação com a coordenação, no BNB, de sua Unidade de Gestão de Programas com Organismos Internacionais, instalada e atuante.

Ao longo desse período, BNB e Banco Mundial estiveram sempre presentes em eventos de discussão de nível regional e nacional sobre os temas Hidrogênio Verde, Transição Energética e Descarbonização, bem como têm interagido com alguns dos principais players que demandarão investimentos, como as unidades de gestão e empresas sediadas nos complexos portuários do Porto do Pecém (CE) e do Porto de Suape (PE), além de novas empresas que planejam investimentos nos segmentos previstos na matriz de investimentos do Programa.

6. 2. Anexos

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download